SISTEMAS OPERACIONAIS · CAPÍTULO 8

Gerência do Processador

Quem usa a UCP agora, por quanto tempo e por quê. Políticas de escalonamento com simulações passo a passo.



Prof. Christiano Rossini · IFAL Campus Maceió · Bacharelado em Sistemas de Informação
Base: Machado & Maia, *Arquitetura de Sistemas Operacionais*, cap. 8

Do problema às políticas de escalonamento

Encontro 1 · Fundamentos e não preemptivos

Funções do escalonador e do dispatcher

Objetivos e critérios de escalonamento

Preempção

FIFO, SJF e SRT, cooperativo

Exercício

Encontro 2 · Fatias, prioridades e casos reais

Circular e o tamanho da fatia

CPU-bound × I/O-bound

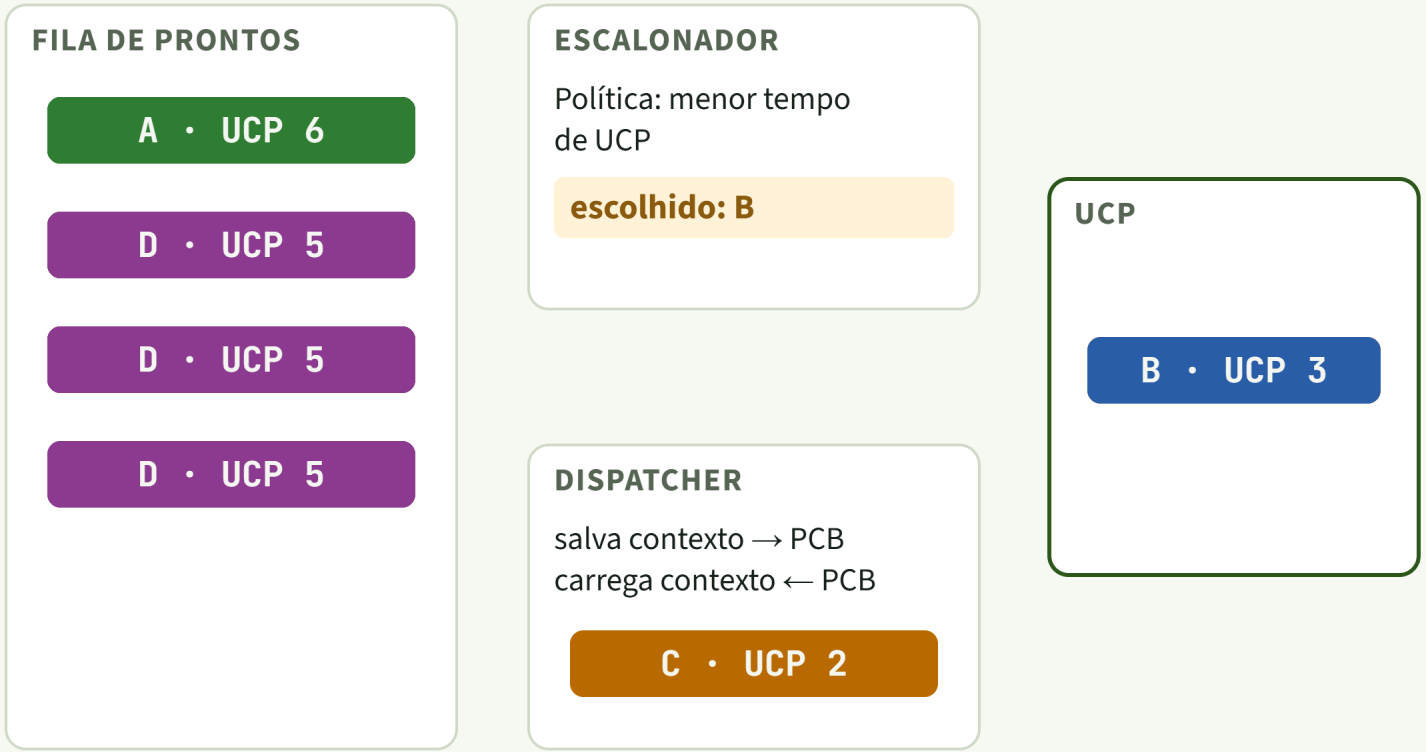
Prioridades e envelhecimento

Múltiplas filas, com e sem realimentação

Tempo compartilhado, tempo real e multiprocessadores

Ponte com o laboratório do SOsim: fatia de tempo, preempção, troca de contexto e CPU-bound × I/O-bound já apareceram na prática. Agora veremos as regras que decidem a ordem.

Muitos processos prontos, uma única UCP



6/6 · Nova troca de contexto pelo dispatcher, e B passa a executar.

Escalonador (scheduler)

Rotina do SO que escolhe qual processo pronto recebe a UCP.

Política de escalonamento

Critérios que orientam essa escolha. Mudam de um SO para outro.

Dispatcher

Faz a troca de contexto e entrega a UCP ao escolhido. O tempo gasto é a **latência do dispatcher**.

O que uma boa política tenta garantir

UCP ocupada

Manter o processador trabalhando a maior parte do tempo.

Throughput alto

Concluir mais processos por unidade de tempo.

Aplicações críticas

Privilegiar quem tem prazos ou importância maior.

Justiça

Todo processo chega à UCP: ninguém espera para sempre (starvation).

Tempo de resposta

Usuários interativos precisam de respostas rápidas.

Objetivos em conflito

Favorecer um costuma prejudicar outro.

Sistemas em lote

Throughput e utilização da UCP

Tempo compartilhado

Tempo de resposta e justiça

Tempo real

Cumprir prazos, com previsibilidade

Como medir uma política

Utilização da UCP

Percentual do tempo em que a UCP está ocupada.

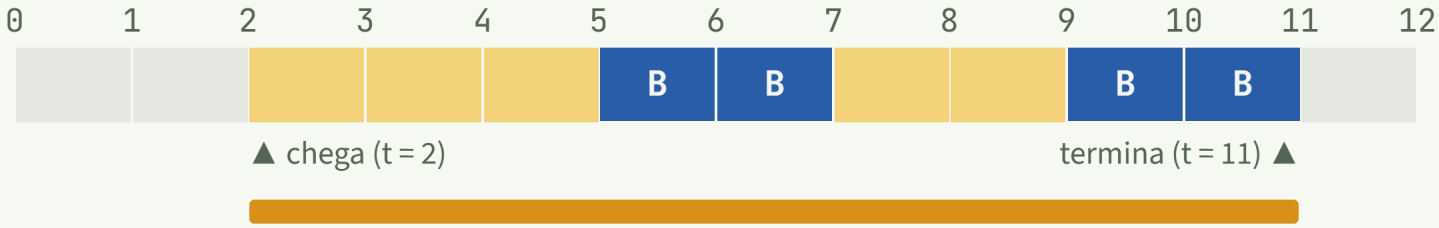
Throughput

Processos concluídos por unidade de tempo.

Tempo de processador

Tempo que o processo leva executando. A política não o altera.

Processo B, do início ao fim



Resposta	Espera	Tempo de UCP	Turnaround
3	5	4	9

Turnaround: chegada até o término = espera + UCP.

O SO pode tirar a UCP de um processo?

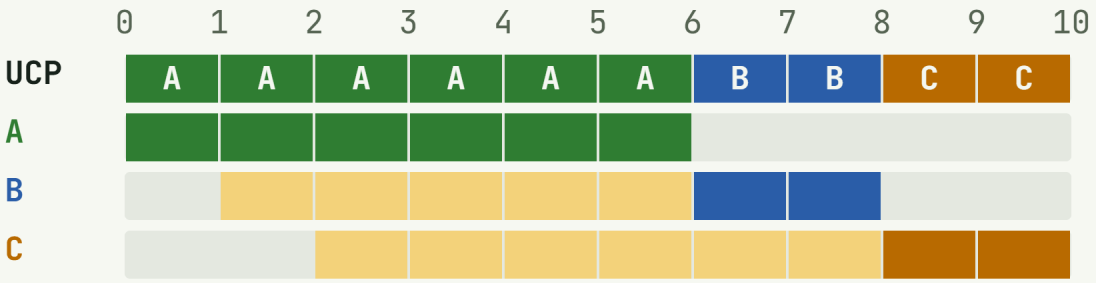
Não preemptivo

O processo só sai da UCP quando termina ou pede E/S.

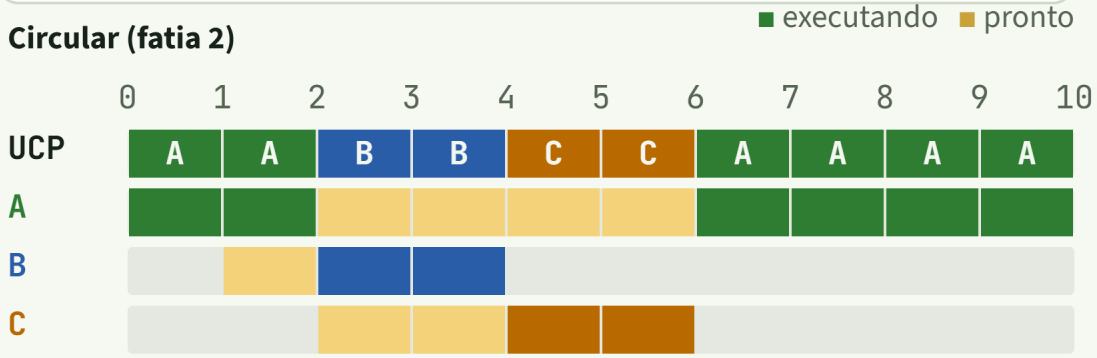
Preemptivo

O SO interrompe o processo (fim da fatia, alguém mais prioritário) e o devolve para pronto.

FIFO



Circular (fatia 2)



FIFO: espera média **3,67** · turnaround médio **7** · trocas **2**
Circular (fatia 2): espera média **2,33** · turnaround médio **5,67** · trocas **3**

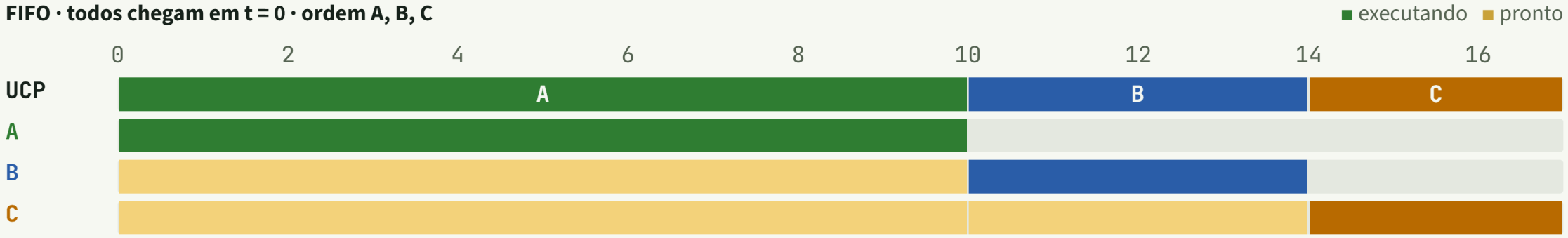
FIFO: primeiro a chegar, primeiro a ser atendido

A fila de prontos é atendida na **ordem de chegada**. Não preemptivo.

Vantagem: simples de implementar.

Problema: a espera depende da ordem, e os curtos ficam atrás dos longos.

FIFO · todos chegam em t = 0 · ordem A, B, C



t = 17 · todos terminaram
Espera média **8** · turnaround médio **13,67** · trocas de contexto **2**

UCP: A · fila: B, C

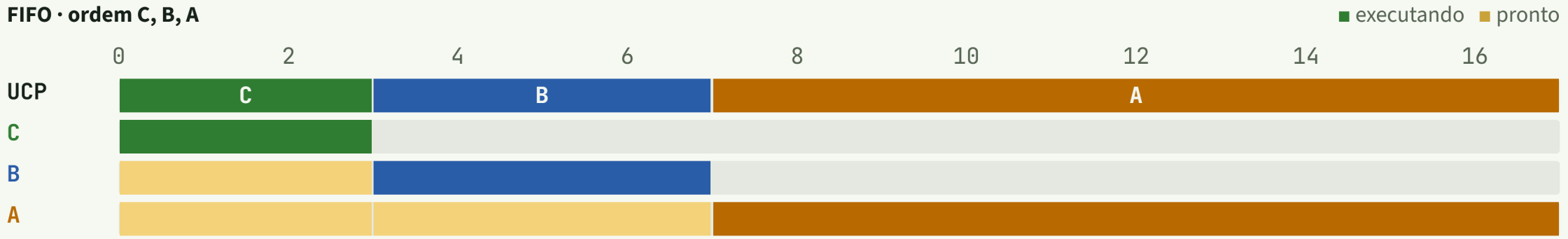
Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
A	0	10	0	10	0
B	0	4	10	14	10
C	0	3	14	17	14
Média			8	13,67	8

Os mesmos processos, em outra ordem

Mesmos tempos de UCP do slide anterior, agora na ordem **C, B, A**.

Espera média: **8,0** com o longo na frente; aqui, **3,3**.

FIFO · ordem C, B, A



t = 17 · todos terminaram
Espera média **3,33** · turnaround médio **9** · trocas de contexto **2**

UCP: C · fila: B, A

Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
C	0	3	0	3	0
B	0	4	3	7	3
A	0	10	7	17	7
Média			3,33	9	3,33

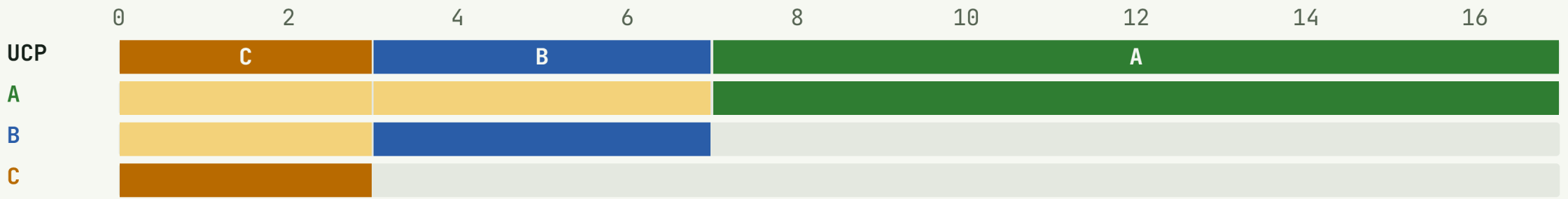
SJF: o menor tempo de UCP primeiro

Escolhe o pronto com **menor tempo de processador**. Não preemptivo.

Vantagem: menor espera média entre os não preemptivos.

Problemas: estimar o tempo antes; os longos podem sofrer starvation.

SJF · mesmos processos do FIFO



t = 17 · todos terminaram
Espera média **3,33** · turnaround médio **9** · trocas de contexto **2**

UCP: C · fila: B (4), A (10)

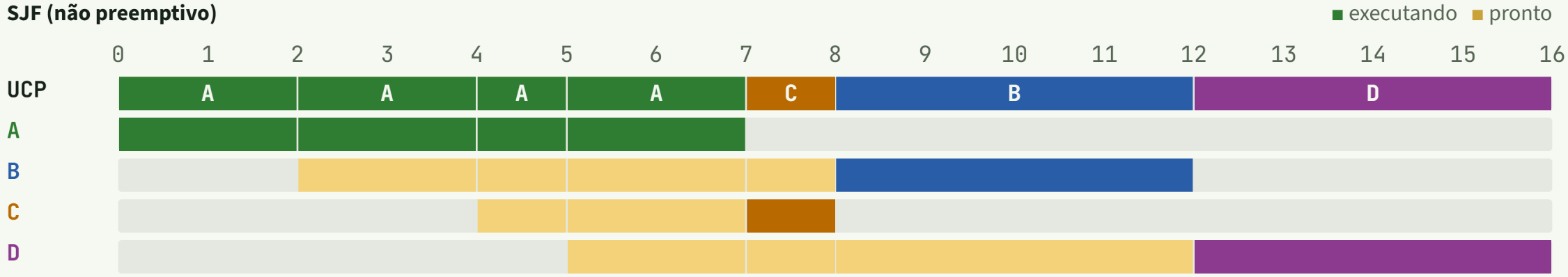
Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
A	0	10	7	17	7
B	0	4	3	7	3
C	0	3	0	3	0
Média			3,33	9	3,33

E se chegar um processo mais curto?

Os processos chegam em instantes diferentes.

No **SJF**, quem está na UCP continua até terminar, mesmo que chegue alguém mais curto.

SJF (não preemptivo)



t = 16 · todos terminaram
Espera média **4** · turnaround médio **8** · trocas de contexto **3**

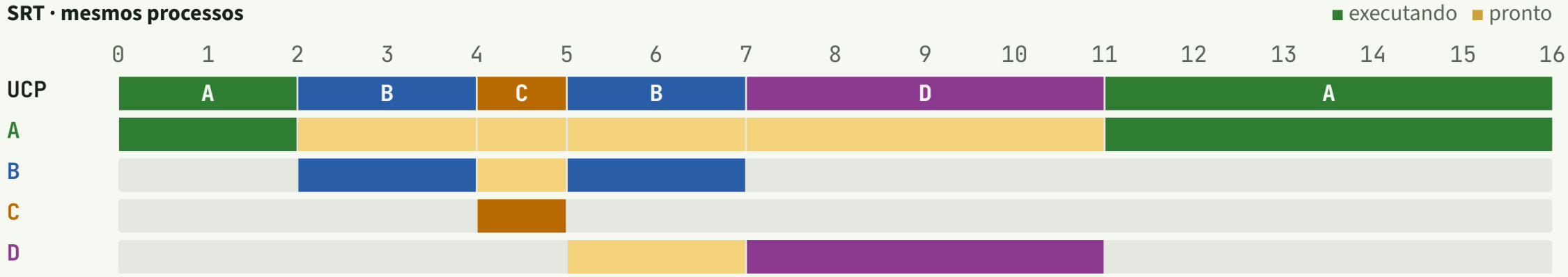
Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
A	0	7	0	7	0
B	2	4	6	10	6
C	4	1	3	4	3
D	5	4	7	11	7
Média			4	8	4

SRT: preempção pelo menor tempo restante

SRT: se chega alguém com tempo menor que o **restante** do atual, ocorre preempção.

Espera média: **4,0** no SJF; aqui, **3,0**. Mais trocas de contexto.

SRT · mesmos processos



t = 16 · todos terminaram
Espera média **3** · turnaround médio **7** · trocas de contexto **5**

UCP: B · fila: D (4), A (5)

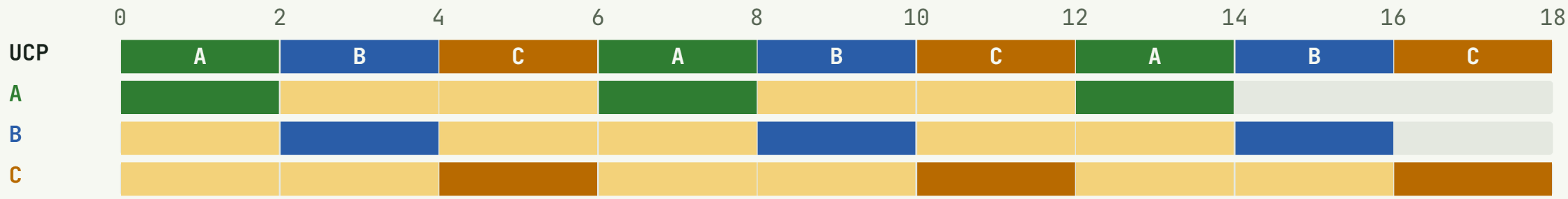
Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
A	0	7	9	16	0
B	2	4	1	5	0
C	4	1	0	1	0
D	5	4	2	6	2
Média			3	7	0,5

Cooperativo: o processo devolve a UCP

O próprio processo **libera a UCP voluntariamente** de tempos em tempos.

Usado no Windows 3.x e nas primeiras versões do Mac OS.

Todos cooperam: liberam a UCP a cada 2 unidades

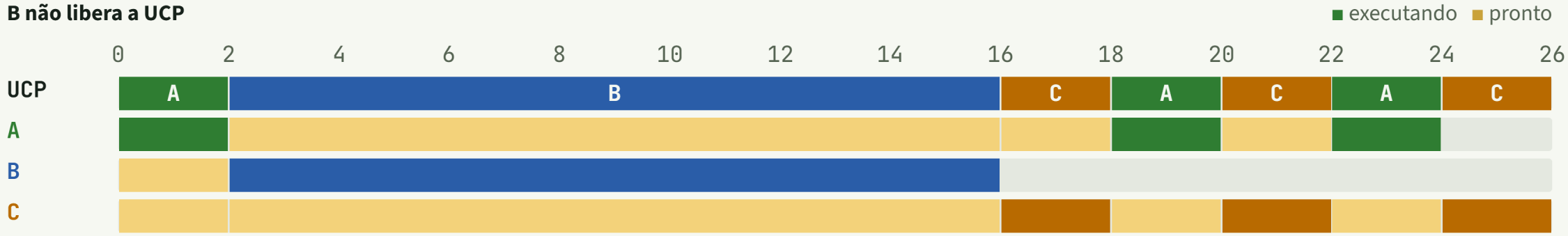


t = 18 · todos terminaram
Espera média **10** · turnaround médio **16** · trocas de contexto **8**

Quando um processo não coopera

Problema: um processo que não coopera **monopoliza a UCP** e o sistema parece travado.

B não libera a UCP



t = 26 · todos terminaram
Espera média **13,33** · turnaround médio **22** · trocas de contexto **6**

Calcule a espera e o turnaround médios

Processo	Chegada	Tempo de UCP
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

Faça o diagrama de Gantt para FIFO, SJF e SRT.

FIFO

Espera média **8,75** · turnaround médio **15,25**

SJF

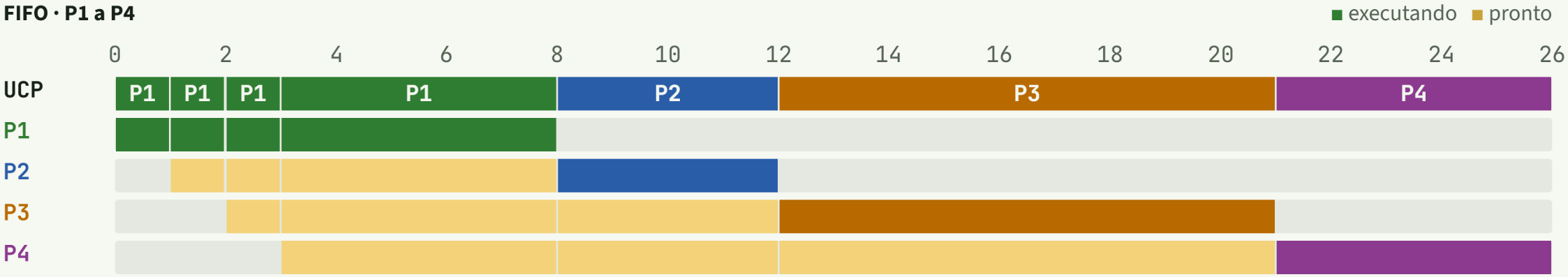
Espera média **7,75** · turnaround médio **14,25**

SRT

Espera média **6,5** · turnaround médio **13**

Conferência: FIFO

FIFO · P1 a P4

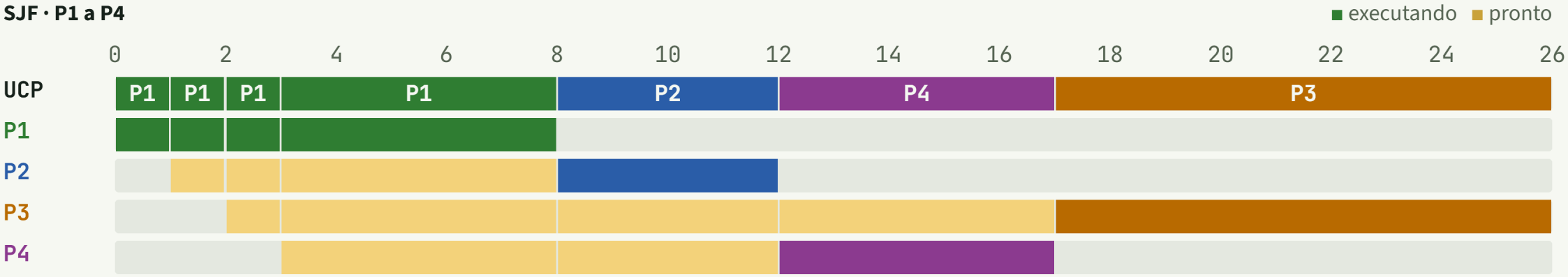


t = 26 · todos terminaram
Espera média **8,75** · turnaround médio **15,25** · trocas de contexto **3**

Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
P1	0	8	0	8	0
P2	1	4	7	11	7
P3	2	9	10	19	10
P4	3	5	18	23	18
Média			8,75	15,25	8,75

Conferência: SJF

SJF · P1 a P4

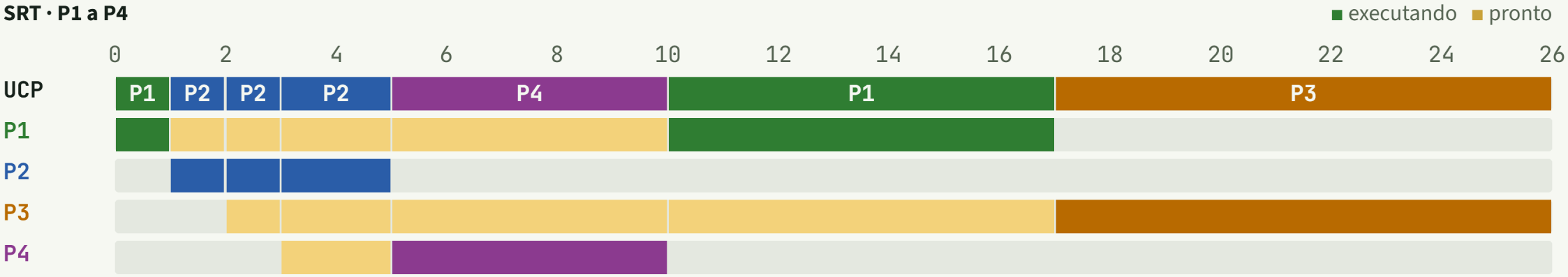


t = 26 · todos terminaram
Espera média **7,75** · turnaround médio **14,25** · trocas de contexto **3**

Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
P1	0	8	0	8	0
P2	1	4	7	11	7
P3	2	9	15	24	15
P4	3	5	9	14	9
Média			7,75	14,25	7,75

Conferência: SRT

SRT · P1 a P4



t = 26 · todos terminaram
Espera média **6,5** · turnaround médio **13** · trocas de contexto **4**

UCP: P2 · fila: P1 (7)

Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
P1	0	8	9	17	0
P2	1	4	0	4	0
P3	2	9	15	24	15
P4	3	5	2	7	2
Média			6,5	13	4,25

O que levar para casa

O **escalonador** escolhe segundo a política; o **dispatcher** faz a troca de contexto.

A política não muda o tempo de UCP: muda a **espera**, e com ela o turnaround e a resposta.

FIFO é simples, mas sensível à ordem; **SJF** minimiza a espera média, mas precisa estimar o tempo e pode causar starvation.

A **preempção** melhora a resposta e impede o monopólio da UCP, ao custo de mais trocas de contexto.

ENCONTRO 2

Fatias de tempo, prioridades e casos reais

AQUECIMENTO

Qual algoritmo minimiza a espera média entre os não preemptivos?

SJF

AQUECIMENTO

Por que o cooperativo pode travar o sistema?

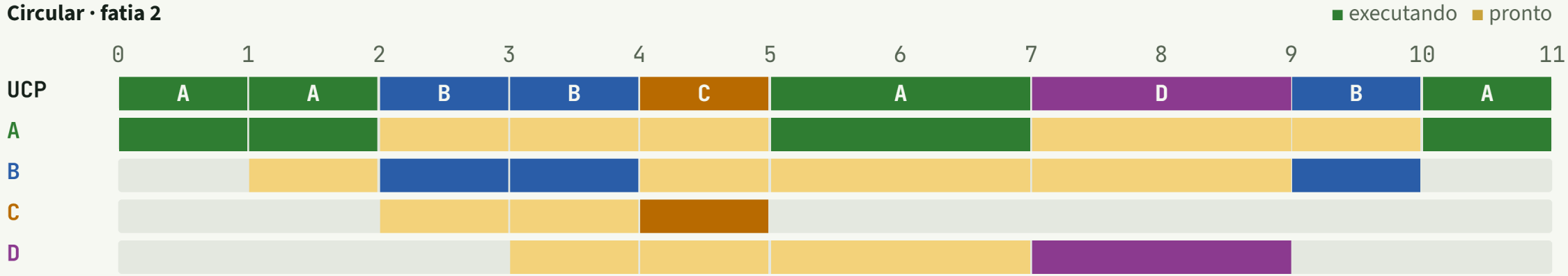
Um processo que não libera a UCP a monopoliza.

Circular: cada um tem uma fatia de tempo

FIFO com **fatia de tempo** (quantum). Ao fim da fatia, **preempção por tempo**: o processo volta ao fim da fila.

Nenhum processo monopoliza a UCP. Ideal para **tempo compartilhado**.

Circular · fatia 2

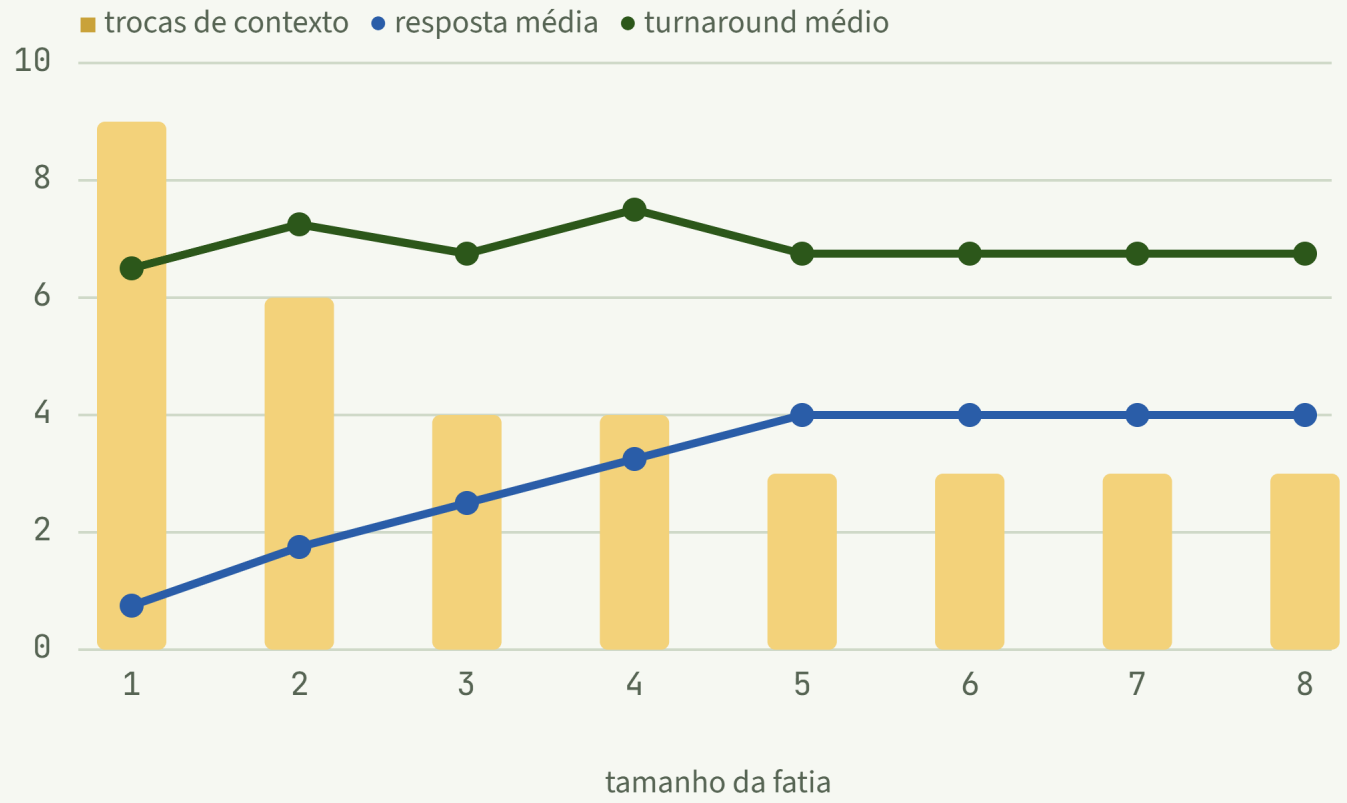


t = 11 · todos terminaram
Espera média **4,5** · turnaround médio **7,25** · trocas de contexto **6**

UCP: D · fatia 0/2 · fila: B, A

Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
A	0	5	6	11	0
B	1	3	6	9	1
C	2	1	2	3	2
D	3	2	4	6	4
Média			4,5	7,25	1,75

Fatia pequena ou grande?



Fatia pequena

Resposta rápida, mas muitas trocas de contexto. Fatia 1: **9** trocas.

Fatia grande

Poucas trocas, mas o circular se aproxima do FIFO. Fatia 8: **3** trocas.

Custo da troca

UCP útil = fatia ÷ (fatia + troca). Fatia 1 e troca 1: metade do tempo vai para o SO.

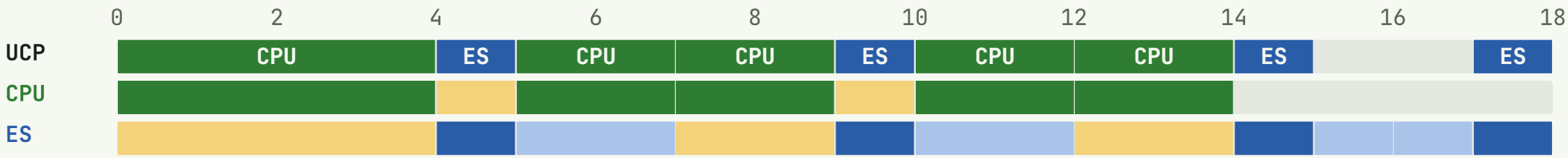
No SOsim (atividade 5): a UCP ficou meio a meio com qualquer fatia; o que mudou foi o ritmo e o overhead.

O circular prejudica o I/O-bound

O CPU-bound usa a fatia inteira; o I/O-bound usa um pedaço, vai para espera e volta para o **fim** da fila.

CPU: CPU-bound, 12 de UCP. **ES:** I/O-bound, 4 rajadas de 1 com E/S de 2.

Circular · fatia 4



t = 18 · todos terminaram
Espera média **5** · turnaround médio **16** · trocas de contexto **5**

UCP: ES · fatia 0/4 · fila: CPU

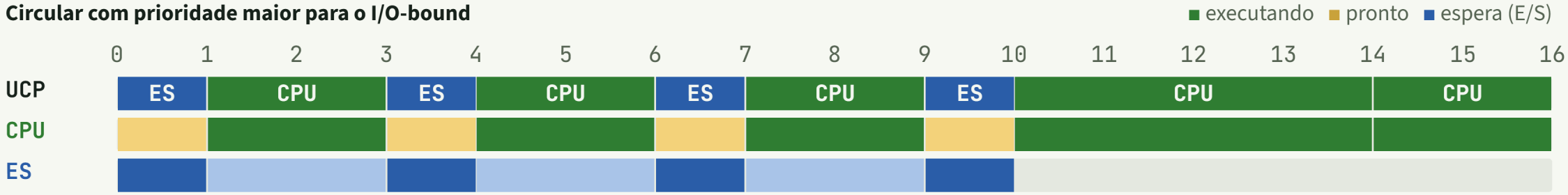
Proc.	Cheg.	UCP	Prior.	Espera	Turn.	Resp.
CPU	0	12	1	2	14	0
ES	0	4	2	8	18	4
Média				5	16	2

Prioridade maior para quem volta da E/S

Saída: dar prioridade maior a quem volta da E/S.

Turnaround médio: **16** no circular puro; aqui, **13**.

Circular com prioridade maior para o I/O-bound



t = 16 · todos terminaram
Espera média **2** · turnaround médio **13** · trocas de contexto **7**

UCP: ES · fatia 0/4 · fila: CPU (p1)

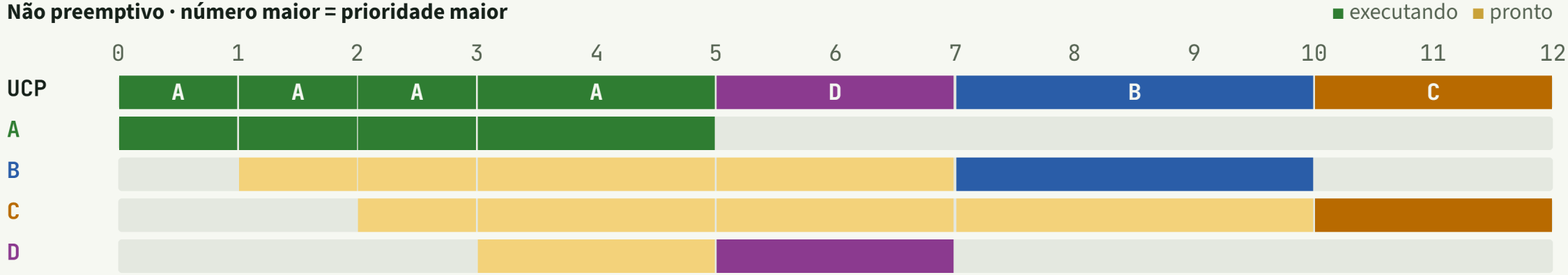
Proc.	Cheg.	UCP	Prior.	Espera	Turn.	Resp.
CPU	0	12	1	4	16	1
ES	0	4	2	0	10	0
Média				2	13	0,5

Prioridades: o mais importante primeiro

Cada processo recebe uma **prioridade**; o escalonador escolhe a maior.
Empate: ordem de chegada.

Estática: não muda. **Dinâmica:** o SO ajusta conforme o comportamento.

Não preemptivo · número maior = prioridade maior



t = 12 · todos terminaram
Espera média **4** · turnaround médio **7** · trocas de contexto **3**

Proc.	Cheg.	UCP	Prior.	Espera	Turn.	Resp.
A	0	5	1	0	5	0
B	1	3	3	6	9	6
C	2	2	2	8	10	8
D	3	2	4	2	4	2
Média				4	7	4

Preempção por prioridade

Quem chega com prioridade maior **tira a UCP** do atual: preempção por prioridade.

Preemptivo · mesmos processos



t = 12 · todos terminaram
Espera média **3,25** · turnaround médio **6,25** · trocas de contexto **5**

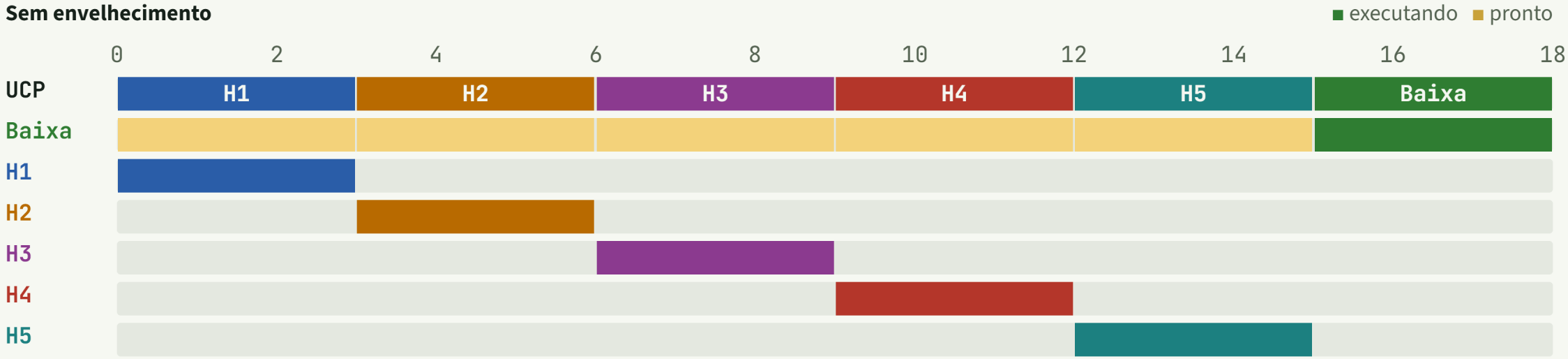
UCP: D · fila: B (p3), C (p2), A (p1)

Proc.	Cheg.	UCP	Prior.	Espera	Turn.	Resp.
A	0	5	1	7	12	0
B	1	3	3	2	5	0
C	2	2	2	4	6	4
D	3	2	4	0	2	0
Média				3,25	6,25	1

Quem tem prioridade baixa pode esperar para sempre

Starvation: com processos de prioridade alta chegando sem parar, o de prioridade baixa nunca executa.

Sem envelhecimento

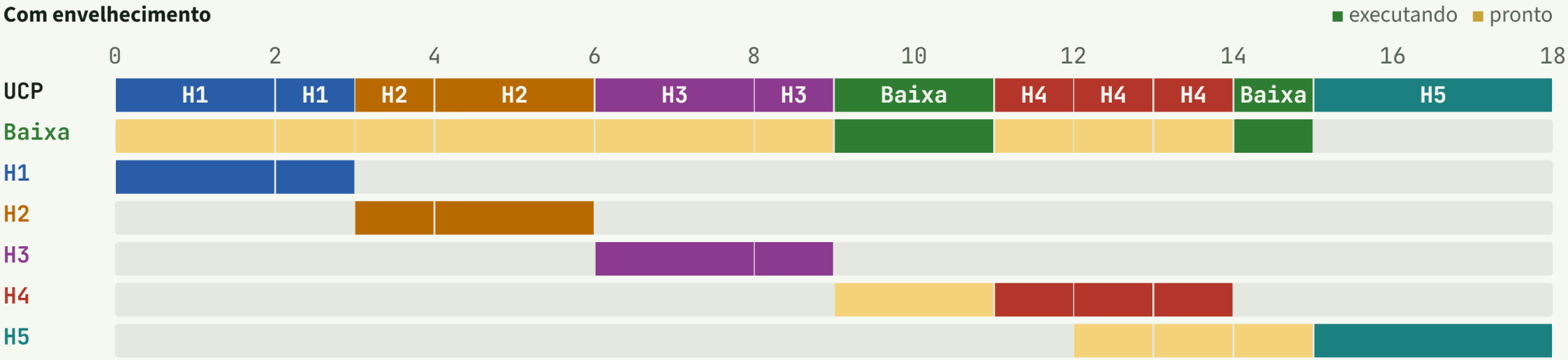


t = 18 · todos terminaram
Espera média **2,5** · turnaround médio **5,5** · trocas de contexto **5**

A prioridade de quem espera sobe com o tempo

Envelhecimento: +1 de prioridade a cada 2 unidades de espera, até o processo ser escolhido.

Com envelhecimento



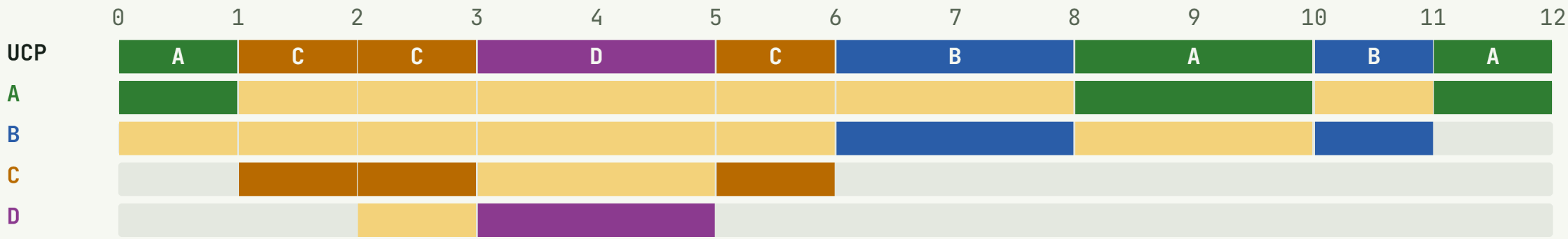
t = 18 · todos terminaram
Espera média **2,83** · turnaround médio **5,83** · trocas de contexto **6**

Prioridade para escolher, fatia para revezar

Uma fila por prioridade; dentro da mais prioritária, **circular**.

Duas preempções: **por tempo** (fim da fatia) e **por prioridade**.

Circular com prioridades · fatia 2



t = 12 · todos terminaram
Espera média **4,75** · turnaround médio **7,75** · trocas de contexto **7**

UCP: C · fatia 0/2 · fila: B (p1), A (p1)

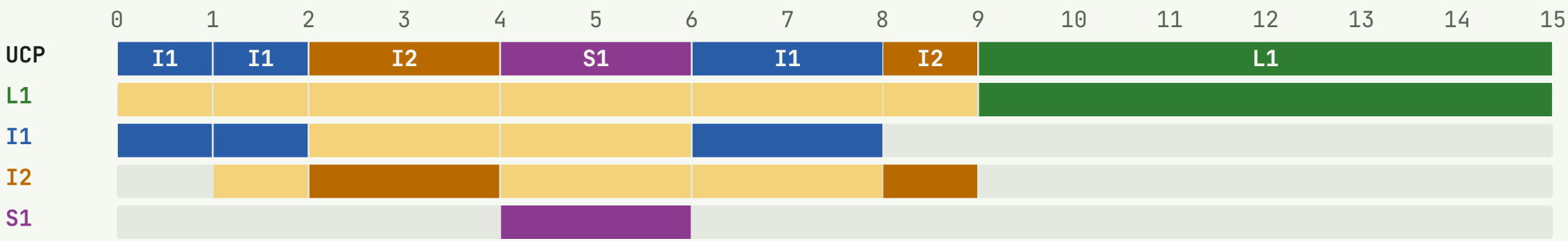
Proc.	Cheg.	UCP	Prior.	Espera	Turn.	Resp.
A	0	4	1	8	12	0
B	0	3	1	8	11	6
C	1	3	2	2	5	0
D	2	2	2	1	3	1
Média				4,75	7,75	1,75

Uma fila para cada tipo de processo

Processos classificados (sistema, interativo, lote); cada **fila tem prioridade e algoritmo próprios**.

Uma fila só é atendida quando as de prioridade maior estão vazias. O processo **não muda de fila**.

Sistema (FIFO) > Interativo (circular, fatia 2) > Lote (FIFO)



t = 15 · todos terminaram
Espera média **4,5** · turnaround médio **8,25** · trocas de contexto **5**

UCP: S1 · fila: I1 (interativo), I2 (interativo), L1 (lote)

Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
L1	0	6	9	15	9
I1	0	4	4	8	0
I2	1	3	5	8	1
S1	4	2	0	2	0
Média			4,5	8,25	2,5

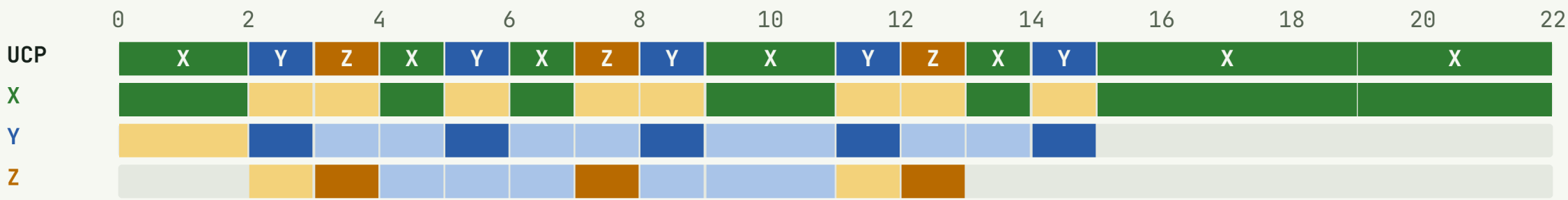
O processo muda de fila conforme o comportamento

Todo processo começa na fila 1, a mais prioritária e com a **menor fatia**.

Se usa a fatia inteira, **desce** para uma fila de fatia maior e prioridade menor.

O I/O-bound **permanece no alto**; o CPU-bound desce.

Fatias 2, 4 e 8 · X é CPU-bound; Y e Z são I/O-bound



t = 22 · todos terminaram
Espera média **4** · turnaround médio **16** · trocas de contexto **13**

UCP: X · fatia 0/8 · fila: vazia

Proc.	Cheg.	UCP	Espera	Turn.	Resp.
X	0	14	8	22	0
Y	0	5	2	15	2
Z	2	3	2	11	1
Média			4	16	1

Na prática: circular com prioridades dinâmicas

Objetivo

Dividir a UCP de forma justa e responder rápido ao usuário interativo.

Como

Circular com prioridades; a prioridade **sobe** para quem volta de E/S e **desce** para quem consome muita UCP.

Efeito

I/O-bound e interativos são favorecidos sem prejudicar muito os CPU-bound.

Exemplo: Windows

Escalona **threads**, com 32 níveis de prioridade.

16 a 31: tempo real, prioridade fixa.

1 a 15: variáveis; acréscimo temporário a quem sai de espera por E/S, e a fatia da aplicação em primeiro plano pode ser maior.

Gerenciador de Tarefas › Detalhes: a coluna “Prioridade base” mostra a classe de cada processo.

Tempo real: cumprir o prazo é a regra

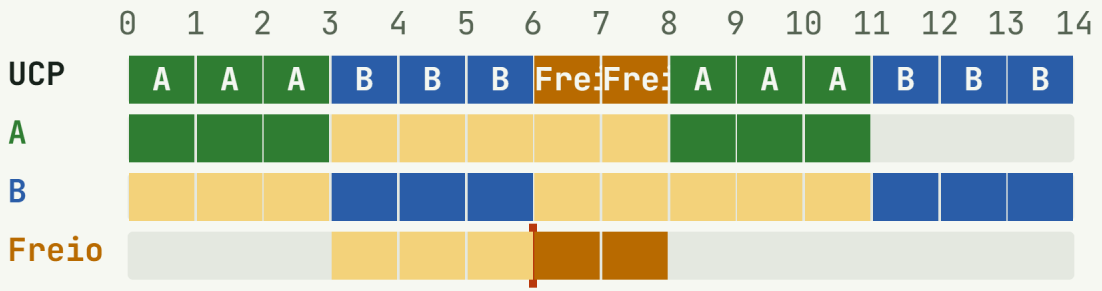
Prazo é regra

A resposta certa **fora do prazo** é errada: freios, marca-passo, linhas de produção.

Previsibilidade

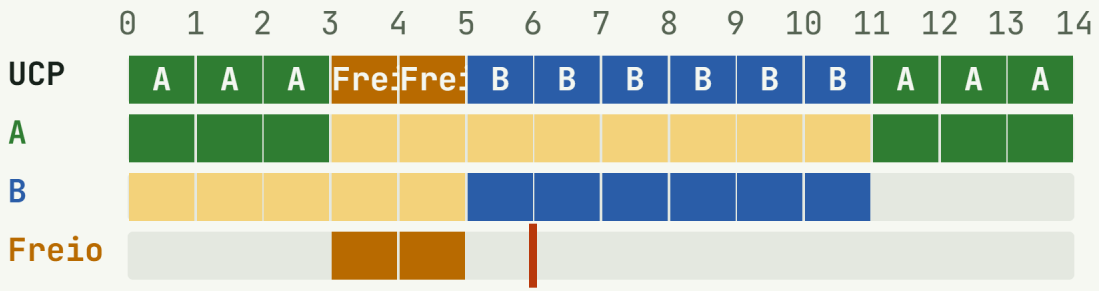
Prioridade **estática** e preempção imediata, sem fatia de tempo.

Circular (fatia 3)



Prioridade preemptiva

executando pronto | prazo



Circular (fatia 3): espera média **5,33** · turnaround médio **10** · trocas **4** · **prazo perdido**
Prioridade preemptiva: espera média **4,33** · turnaround médio **9** · trocas **3** · **prazo cumprido**

Com vários processadores, onde fica a fila?

FILA ÚNICA DE PRONTOS

A B

PROCESSADOR 0

A

PROCESSADOR 1

E

FILA DO PROCESSADOR 0

C D

FILA DO PROCESSADOR 1

F

7/7 · Os dois processadores voltam a trabalhar.

quatro esperando.

Fila única

Qualquer processador livre pega o próximo. Carga sempre equilibrada.

Afinidade

Voltar ao mesmo processador aproveita os dados da cache.

Uma fila por processador

Exige **balanceamento de carga**: migrar processos para o processador ocioso.

Os algoritmos lado a lado

ALGORITMO	PREEMPTIVO?	COMO ESCOLHE	PONTO FORTE	PROBLEMA
FIFO	não	ordem de chegada	simplicidade	espera depende da ordem
SJF / SRT	não / sim	menor tempo de UCP (restante)	menor espera média	estimar o tempo; starvation
Cooperativo	não	o processo devolve a UCP	sem relógio	um processo pode travar tudo
Circular	sim, por tempo	FIFO + fatia	justiça, resposta	escolha da fatia; I/O-bound
Prioridades	pode ser	maior prioridade	privilegia o importante	starvation (aging resolve)
Múltiplas filas	entre filas	fila do tipo do processo	algoritmo por classe	classificação fixa
Realimentação	sim	fila muda com o uso da fatia	se adapta ao processo	complexidade

Circular e prioridade preemptiva

Processo	Chegada	UCP	Prioridade
P1	0	5	2
P2	1	3	1
P3	2	4	3
P4	4	2	2

Circular com fatia 2 e prioridade preemptiva (número maior = maior prioridade).

Circular, fatia 2

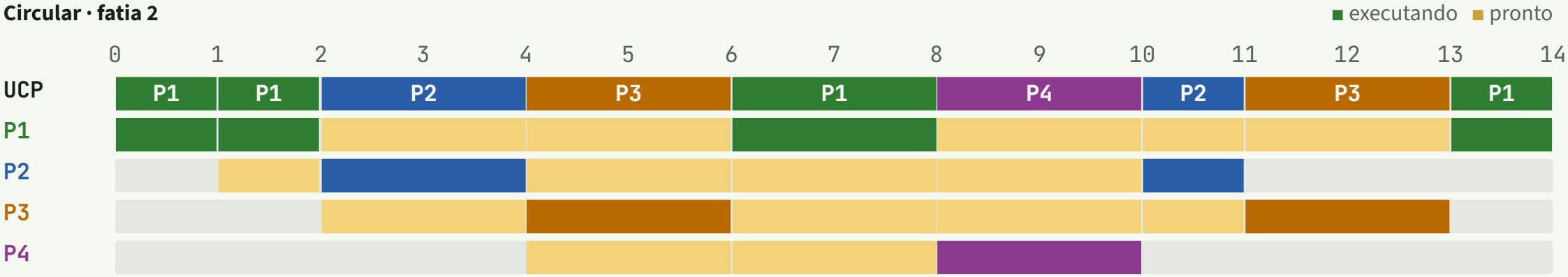
Espera média **6,75** · turnaround médio **10,25**

Prioridade preemptiva

Espera média **4,75** · turnaround médio **8,25**

Conferência: circular, fatia 2

Circular · fatia 2



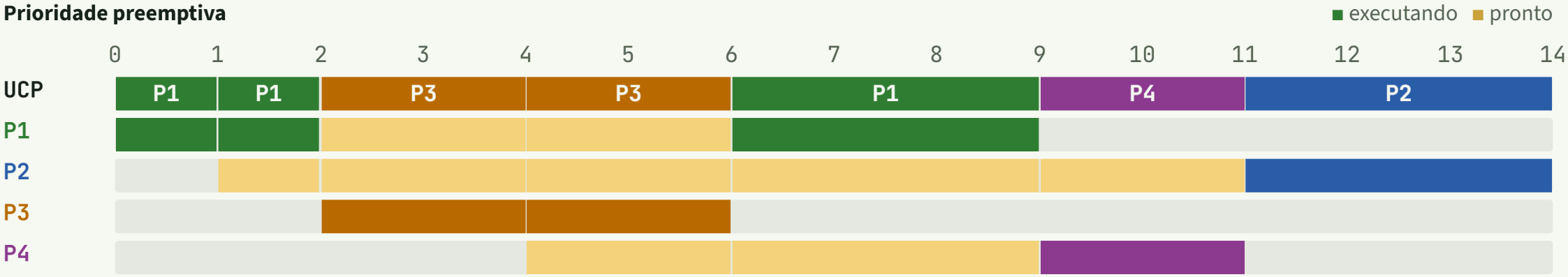
t = 14 · todos terminaram
Espera média **6,75** · turnaround médio **10,25** · trocas de contexto **7**

UCP: P4 · fatia 0/2 · fila: P2, P3, P1

Proc.	Cheg.	UCP	Priorr.	Espera	Turn.	Resp.
P1	0	5	2	9	14	0
P2	1	3	1	7	10	1
P3	2	4	3	7	11	2
P4	4	2	2	4	6	4
Média				6,75	10,25	1,75

Conferência: prioridade preemptiva

Prioridade preemptiva



t = 14 · todos terminaram
Espera média **4,75** · turnaround médio **8,25** · trocas de contexto **4**

UCP: P3 · fila: P1 (p2), P2 (p1)

Proc.	Cheg.	UCP	Prior.	Espera	Turn.	Resp.
P1	0	5	2	4	9	0
P2	1	3	1	10	13	10
P3	2	4	3	0	4	0
P4	4	2	2	5	7	5
Média				4,75	8,25	3,75

FECHAMENTO DO CAPÍTULO 8

Escalonar é escolher o que sacrificar

- Espera média menor: SJF / SRT
- Resposta e justiça: circular com boa fatia
- Prazos: prioridade preemptiva estática
- Sistemas reais combinam filas, prioridades dinâmicas e fatias

Próximo capítulo: Gerência de Memória.